Neuron III Lite
产品说明书

2025 年 12 月版本

旭衡电子（深圳）有限公司

本文件所提供的信息涵盖了所含产品性能的一般性描述和技术特性。此文件并非替代品，亦不可用于判定这些产品在特定用户应用中的适用性或可靠性。任何用户或集成商均有责任针对相关特定应用或使用情形，对产品进行全面且适当的风险分析、评估与测试。旭衡电子（深圳）有限公司不对本文件所含信息的不当使用承担任何责任。若您有任何改进建议、修订意见或发现本出版物中的错误，请与我们联系。

您同意，除非获得旭衡电子（深圳）有限公司的书面许可，否则不得以任何形式（包括但不限于通过任何媒介）复制本文件的全部或部分内容。同时，您也同意不建立指向本文件或其内容的任何超链接。

在安装和使用本产品时，务必遵守所有相关的州、地区和地方安全规定。出于安全考量，并为确保符合已记录的系统数据要求，仅制造商有权对组件进行维修。

当设备用于有技术安全要求的应用场景时，必须遵循相应的使用说明。

若未使用旭衡电子（深圳）有限公司的软件或经批准的软件与我们的硬件产品搭配使用，可能会导致人员受伤、造成设备损害或出现异常运行结果。

2025© 旭衡电子（深圳）有限公司。版权所有。

目录

1、 引言 4
1.1. 产品简介 4
1.2. 包装清单 4
2、 设备介绍 4
2.1.Neuron III Lite 终端控制器 4
2.1.1.终端控制器介绍 4
3、 硬件安装说明 7
3.1. 电气接线示意图 7
3.2. 安全注意事项 7
3.2.1. 人身安全： 7
3.2.2. 电气安全： 8
3.2.3. 环境要求： 8
3.2.4. 机械安全： 8
3.3. 安装方式 8
3.3.1. 连接交流电源线操作步骤如下： 9
3.3.2. 连接 CT 环的操作步骤如下： 9
3.3.3. 上电前检查： 10
3.3.4. Neuron III Lite 上电及调试： 10
4、 软件安装使用 11
4.1. 软件安装 11
4.2. 用户界面概览 11
4.3. 操作指南 12
4.3.1. 设备搜索/添加/删除 12
4.3.2. 负载均衡监控页 13
4.3.3. 充电桩设备管理 14
4.3.4. 历史记录 15
4.3.5. 系统语言管理与版本更新 16
5、 注意事项 18
5.1. 设备搜索异常时 18
5.2. 充电桩控制无响应时 18
5.3. 充电桩充电时 APP 部分功能锁定 18
5.4. 设备维护 18
6、 联系方式 19

1、引言

1.1. 产品简介

Neuron III Lite 是一款专为现代家庭打造的智能充电管理系统，旨在提供精细化、高效率的充电桩调度与安全管理解决方案。它专注于对充电桩的精细化管理和优化调度。系统最大支持接入两台充电桩,完美适配双车家庭或共享车位需求，无需额外复杂配置即可实现统一管理。默认采用平均分配模式进行动态负载平衡，系统自动测算并优化电流分配，当两台充电桩同时工作时，将当前安全可用的剩余电流进行平均分配，确保两台车辆同时获得最平衡、最高效的充电体验。 系统设置支持本地化部署，配置简单，响应速度快，无需过度依赖云端连接，更加注重用户数据的隐私保护。

1.2. 包装清单

序号	品名	数量
1	Neuron III Lite 终端控制器	1
2	快速操作指南	1
3	保修卡	1
4	3Pin 交流电源输入端子	1
5	开合式 CT 环（标配 100A，线长 100cm）	1

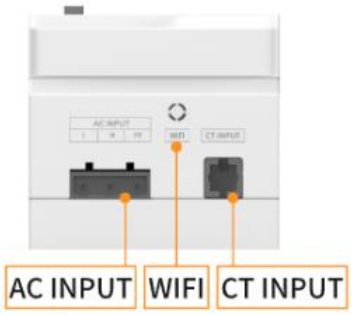
2、设备介绍

2.1.Neuron III Lite 终端控制器

2.1.1. 终端控制器介绍

终端控制器提供蓝牙(BLE)模块以及集成的 WIFI 接口，以支持设备的外部网络连接。设置通过蓝牙连接控制器进行操作和状态监控。控制器设有 1 个设置按钮、1 个复位按钮、6 个 LED 指示灯和一个 RGB 指示灯，显示产品的工作状态，可通过设置按钮调节选择设置最大流入电流。

Neuron III-Lite (N3 Lite) 正面示意图



Neuron III-Lite (N3 Lite) 顶面示意图

Neuron III-Lite (N3 Lite) 底面示意图

图中标识	名称	说明
SYS	模块状态指示灯	绿色长亮：设备绑定成功，正常运行
		黄色长亮：没有绑定设备（参考 4.3.1 说明，去绑定设备）
		红色长亮：告警提示，此时请重启设备，若重启后依旧是红色长亮，请联系技术支持人员。
SET	设置按键	长按 3s 设置按键，待电流阈值指示灯闪烁一下后，即可设置，短按切换最大入户电流阈值，再次长按 3s，闪烁一下后确认设置。
RESET	复位按键	使用卡针或其他直径小于 1mm 的细长硬物插入复位孔内，轻轻按压，当感觉到按键的弹性反馈后松开，设备将立即重启
LED	最大入户电流阈值指示灯	提示当前最大入户电流阈值

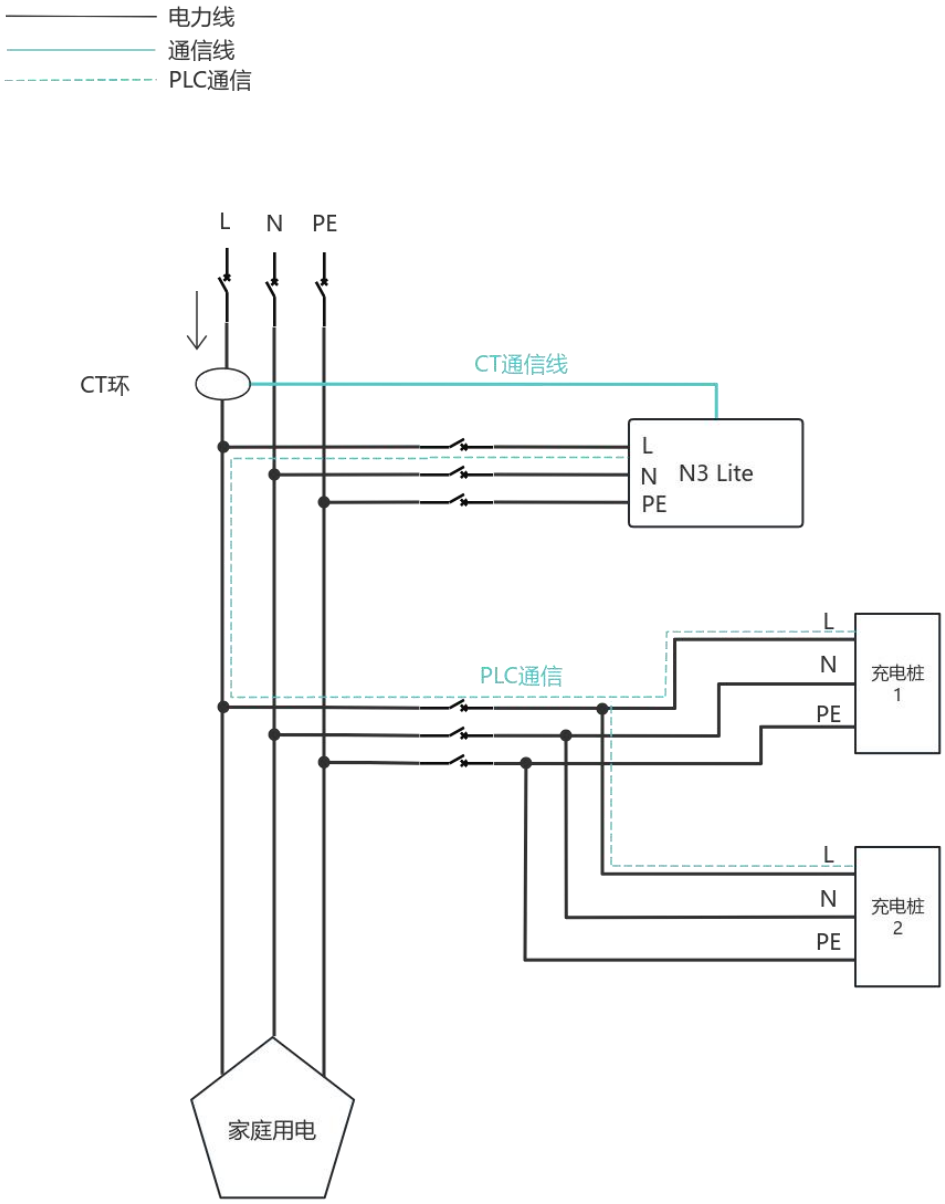
CT INPUT	电流传感器输入端子	RJ9 输入端子，变比 3000:1，开合式 CT 环（标配 100A，线长 100cm），（注：CT 环方向别接错，错向可能会影响设备正常工作，接线参考 3.3.2 说明）
WIFI	WiFi 天线预留接口	N3 lite 已有内置天线，该接口仅用于外置天线。
AC INPUT	电源输入端子	L 连接火线，N 连接零线，PE 连接地线（铜芯线缆 14AWG~20AWG，线径推荐：14AWG，2.1 ㎟，接线参考 3.3.1 说明）

2.1.2. 规格说明

配置	
MCU	Xtensa 双核 32 位 LX6 微处理器
蓝牙、WIFI	2.4GHzWIFI，蓝牙 V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准
PLC	支持 P1901.1，支持 OFDM/FSK 调制
电能监测	支持电压、电流、功率监测
按键	电流挡位设置按键*1、RESET 按键*1
LED	单色 LED*6(绿)、RGB LED*1
接口	
电源接口	3Pin 单相交流输入接口
CT 环接口	1 路 CT 环输入接口
电源	
额定电压	230V
输入频率	50Hz
整机功耗	≤10W
安装方式	
导轨式安装	
环境要求	
工作环境湿度	25%~85%，无凝露
工作环境温度	-25℃~55℃
保存湿度	≤85%
外形	
尺寸	72 x 100 x 68 mm(2.834 x 3.937 x 2.677 in)

3、硬件安装说明

3.1. 电气接线示意图



3.2. 安全注意事项

3.2.1. 人身安全：

● 安装过程严禁带电操作。禁止带电安装、拆除线缆，线缆线芯在接触导体的瞬间，会产生电弧、电火花或起火爆炸，可导致火灾或人身伤害。

● 设备带电时，不规范、不正确的操作可能产生火灾、电击或爆炸，导致

人员伤亡或财产损失。

● 在作业过程中严禁佩戴手表、手链、手镯、戒指、项链等易导电物体，以免被电击灼伤。

● 在作业过程中必须使用专用绝缘工具，避免发生电击伤害或短路故障，绝缘耐压等级须满足当地法律法规、标准以及规范要求。

● 在作业过程中必须使用专用的防护用具，如穿防护服、绝缘鞋，戴护目镜、安全帽、绝缘手套等。

3.2.2. 电气安全：

● 在进行电气连接前，请确保设备无损坏，否则可能造成电击或起火。

● 不规范、不正确的操作，可能会引起火灾或电击等意外事故。

● 作业过程中，须防止异物进入设备内部，否则可能导致设备短路故障或损坏、负载供电降额或掉电，以及人身伤害。

3.2.3. 环境要求：

● 严禁将设备置于易燃、易爆气体或烟雾的环境中，禁止在该环境下进行任何操作。

● 严禁在设备区域存放易燃、易爆物品。

● 严禁将设备靠近热源或火源，如烟火、蜡烛、取暖器或其他发热设备，设备受热可能导致设备损坏或引发火灾。

● 设备应安装在远离液体的区域，严禁安装在水管、出风口等易产生冷凝水的位置下方；严禁安装在空调口、通风口、机房出线窗等易漏水位置下方，以防止液体进入设备内部造成设备故障或短路。

3.2.4. 机械安全：

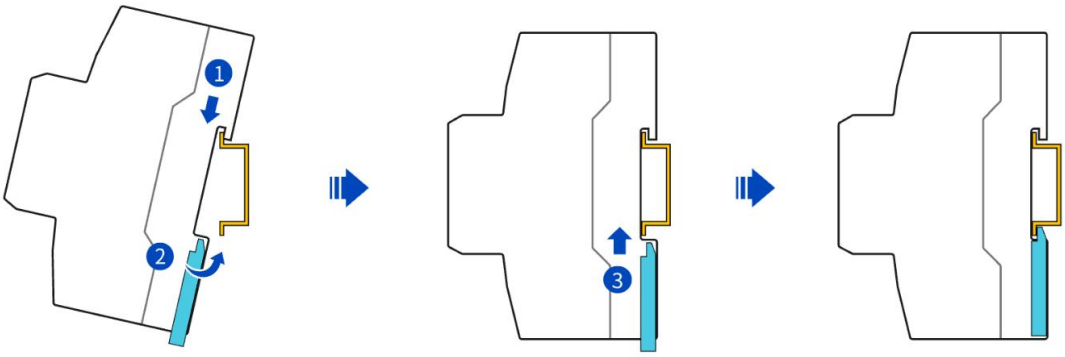
● 高空作业须佩戴安全帽、安全带或腰绳，系在牢固结实的结构件上，严禁悬挂于移动的不牢固的物体上或有锋利棱角的金属上，防止挂钩滑脱发生坠落事故。

● 工具需准备齐全且经专业机构检验合格，禁止使用有伤痕及检验不合格或超出检验有效期的工具，保证工具牢固，不超负荷。

● 严禁在设备上钻孔。钻孔会破坏设备的密封性、电磁屏蔽性能、内部器件和线缆，钻孔所产生的金属屑进入设备会导致电路板短路。

3.3. 安装方式

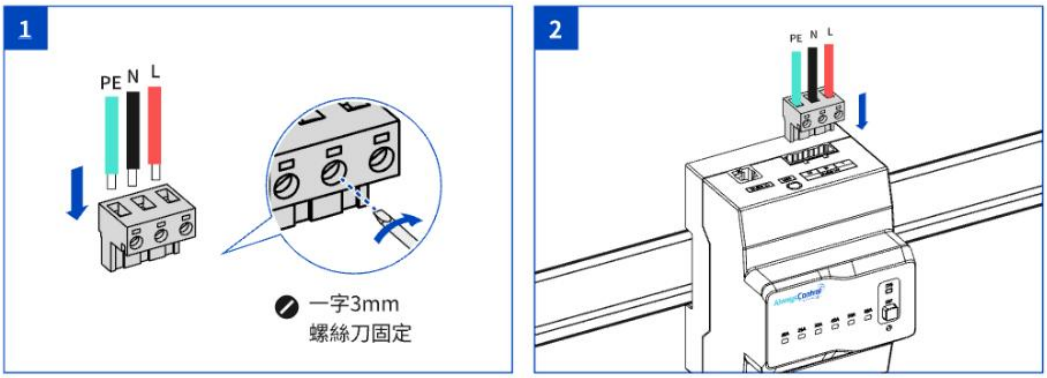
导轨式安装，将 Neuron III Lite 从下到上卡入 35mm 标准导轨上，然后按下卡扣使 Neuron III Lite 扣合在导轨上。



3.3.1. 连接交流电源线操作步骤如下：

1. 将交流电源线 L、N、PE 依次按照电源连接器的顺序接入，并使用 3mm 一字螺丝刀进行固定。

2. 随后，将电源连接器插入交流电源输入接口，确保插入到位并确认连接稳固。



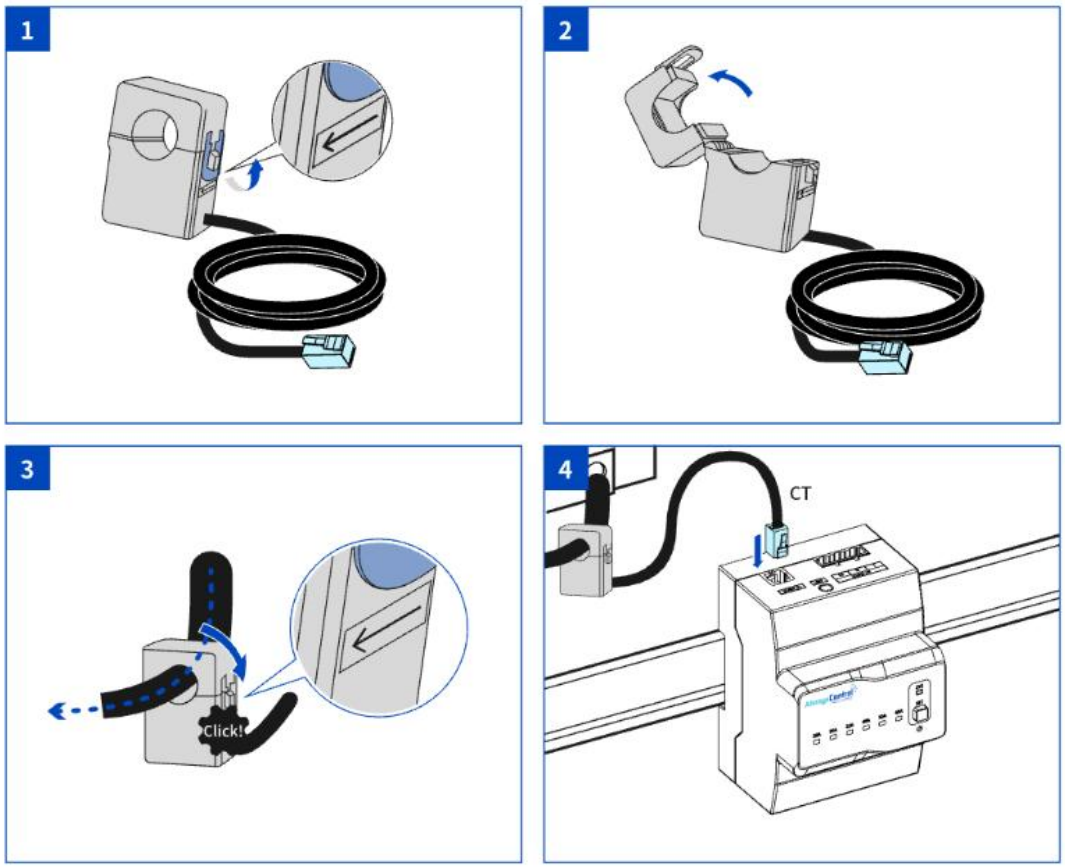
3.3.2. 连接 CT 环的操作步骤如下：

1. 首先，CT 环需根据相位进行安装：CT 环需要挂在 L 线上。

2. 在安装 CT 时，务必确认电流方向与 CT 的方向保持一致，避免反接，以免导致电流侦测错误。

3. 打开 CT 环的卡扣，将导线置于中心孔内，随后扣合卡扣。

4. 最后，将 CT 环的 RJ9 端子插入 CT 环的输入接口，并确保插入到位。



3.3.3. 上电前检查：

- Neuron III Lite 已经可靠安装到位，无松动、偏移、晃动现象，安装环境无凝露、结霜情况。
- 所有线缆已可靠连接，无短路、无断路、无松动现象，CT 环与电源相位匹配，CT 环方向正确。
- 电源线走线和信号线走线满足强弱电走线要求，符合系统走线规划。
- 线缆绑扎整齐美观，扎带间距均匀，松紧适度，朝向一致。
- 线缆上无多余胶带、扎带等遗留。

3.3.4. Neuron III Lite 上电及调试：

- 在设备首次上电运行之前，必须由专业人员准确地进行参数设置。若由非专业人员操作，可能会产生错误的设置，进而导致设备不符合所在国家或地区的要求，影响设备的正常运行。

请务必遵循上述安全注意事项，以确保安装过程的安全性和设备的长期稳定运行。

4、软件安装使用

旭衡电子为您提供的移动端软件，旨在为用户提供一个直观、易操作的平台，以实现对能源管理系统的高效控制和监控。该软件支持多种功能，包括：

- 本地化操作：通过蓝牙与终端控制器通信，实现离网控制。
- 实时数据监控：即时查看系统状态和性能数据。
- 设备控制：简单且灵活操作和配置，有助于提升管理效率。

4.1. 软件安装

为了充分利用旭衡电子的能源管理解决方案，请按照以下步骤安装最新版本的软件：

- IOS：打开 App Store， 搜索 N3 Lite 下载即可。
- Android：打开 https://www.pgyer.com/charge-android 链接下载即可。
- 或扫描下方二维码下载：

App Store下载　　Android（安卓）下载

4.2. 用户界面概览

手机打开蓝牙后，启动软件，需要允许控制器连接到附近的设备，进入软件看到以下界面。软件会自动搜索附近可用的控制器设备，编号为对应的 SN(图 1)。

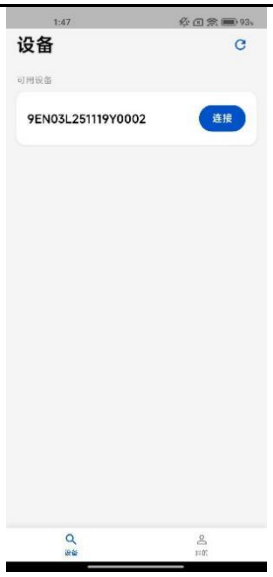


图 1

图 2

点击“连接”之后即可进入(图 2)终端控制页面，默认展示数据显示页面， 该页面主要功能有：

1、刷新当前实时数据。

2、断开当前控制器终端的连接。

3、搜索绑定充电桩设备。

4、最大入户电流阈值设置。

5、切换查看充电桩的历史充电记录。

6、切换当前软件的系统语言以及终端控制器的版本更新。

4.3. 操作指南

4.3.1. 设备搜索/添加/删除

点击“搜索附近充电桩”按钮即可进入搜索界面(图 3)， 搜索结束后可以看到返回的充电桩设备列表(图 4)。点击“添加”即可把充电桩设备添加到控制器进行管理，绑定设备后，SYS 灯号变绿色为正常。设备删除：（图 6），右划对应的充电桩卡片出现删除，点击删除，即可把当前充电桩设备从控制器中删除。

图 3

图 4

4.3.2. 负载均衡监控页

图 5

图 6

上述图 5 界面是家庭能源管理系统的核心看板，集成了实时能源监控、动态负载均衡（DLB）配置以及充电桩设备管理三大核心功能。用户不仅能在此直观查看家庭总用电与充电负荷的实时分配情况，更关键的是需要在此根据家庭电路规格设定“最大入户电流”阈值，系统将据此自动调节充电功率，在确保家庭电路不跳闸的前提下实现高效充电。同时，用户可在此查看所有绑定设备的运行状态并进入详情页控制。

1）拓扑图示：

直观显示当前家庭的用电拓扑结构，包括充电桩、家庭负载和总入户电流。

实时读数：，用户可在此监控家用负载以及充电桩的电流值， 通过监测入户总电流即可知晓是否存在过载风险。

2）最大入户电流设置：

功能说明：此处的数值（20A、25A、32A、40A、50A、63A）代表用户家庭总进线空气开关的额定电流。

设置方法：在 APP 端点击对应的数字进行切换，或通过 SET 按键去设置。

工作原理：系统会根据此设定值进行动态负载均衡控制。当家庭其他电器（如空调、烤箱等）用电量增加时，系统会自动降低充电桩的功率，确保总电流不超过此设定值，防止跳闸。

警告：请务必确认最大入户电流设置值与家庭总进线空气开关的规格匹配。设置过高可能导致严重的过载跳闸风险；设置过低会限制充电速度。

3）设备列表区：在线状态监控

设备卡片：每一个卡片代表一台绑定的充电桩。

关键信息：

ID 编号：设备的唯一识别码。

连接状态：显示设备当前的状态（在线、离线、充电中、暂停中）。

实时电流：显示该桩当前的充电电流。

操作：点击卡片区域可进入该充电桩的详细控制页面。

4.3.3. 充电桩设备管理

点击首页的设备卡片后，将进入单台充电桩的独立控制界面。该界面完整涵盖了从启动充电、实时监控到结束结算的全过程。

1. 状态检测与控制：（图 7）

状态检测：系统会自动检测充电枪是否已正确插入车辆接口。

启动充电：只有当屏幕显示“充电枪已连接”，底部的“开始充电” 蓝色按钮才会亮起并激活，确认连接无误后，点击“开始充电”按钮，系统将下发指令启动设备。

停止充电：若需停止充电，点击底部的红色“结束充电”按钮即可停止充电。

2. 实时充电监控：

启动成功后，界面将自动跳转至监控视图（图 8）。

可视化链路：屏幕中央展示充电电流动画，直观显示电网对车辆充电的过程。

统计面板：底部实时更新“充电时长”和“已充电量(kWh)”，让您对充电状况一目了然。

3. 充电记录（图 9）

点击“结束充电”后，系统将自动生成本次充电记录。最上方展示本次充电的总电量（kWh）。列表中详细记录了设备 ID、开始/结束的具体时间以及总时长。

图 7

图 8

图 9

4.3.4. 历史记录

通过首页切换到“记录”页，即可查询该控制器绑定设备的充电历史记录（图 10）。

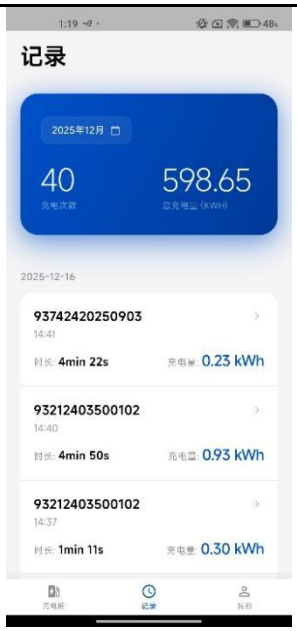


图 10

在记录页可以查看历史充电次数和总充电量。点击日期可以选择不同的日期筛选出对应时间段内的充电记录。

4.3.5. 系统语言管理与版本更新

通过首页切换到“我的”，即可修改软件当前系统语言（目前支持简体中文、繁体中文、英文）以及更新 N3 Lite 固件版本（图 11）。

图 11

图 12

图 13

点击 OTA 升级即进入更新页面(图 12)，OTA 升级页展示了当前控制器的版本。点击选择文件找到对应的固件升级包，找到符合的应用固件升级包之后点击开始升级（图 13）。

*固件升级包格式：文件名称 N3Lite-1.0.2.bin，“N3Lite“为控制器系列名称，“-”后面为更新的版本号，最后“.bin”为可执行文件的格式。

图 14

图 15

选择好对应的固件升级包后，点击开始升级按钮，开始更新（图 14），在更新过程中请勿切换到其他界面，否则会停止更新需要重新选择文件。更新完成之后页面会提示“升级成功”（图 15），更新成功后，设备会自动重启，此时会断开与控制器的连接（图 16），等到控制完成重启之后即可再次连接，连接成功之后切换到对应的 OTA 升级页，即可查看到控制器版本已经升级成功（图 17）。

图 16

图 17

5、注意事项

5.1. 设备搜索异常时

在设备搜索过程中，搜索完成之后，如果此时搜索到的设备“没有”对应的序列号（图 4），此时需要确认充电桩的 PLC 模块是否安装正确，**先将充电桩电源断开**，然后拧开充电桩的外壳螺丝，打开外壳，确认 PLC 模块安装正确，**PLC 模块位于充电桩主板的左上角，一个可插拔的 PLC 模块**，把对应的 PLC 模块拔下来重新插上去，再上电重新搜索设备。

5.2. 充电桩控制无响应时

当绑定充电桩后，插入充电枪准备充电，然而点击“开始充电”却无响应。此时，需前往 i.Charger APP 中找到对应的充电桩，将当前充电桩的工作模式切换为 PLC，之后再重新切换回来，点击“开始充电”即可。

5.3. 充电桩充电时 APP 部分功能锁定

为确保充电过程的安全性以及家庭负载均衡（DLB）算法的精准运行，当任意设备处于充电状态时，系统将自动锁定以下功能：

1、禁止修改“最大入户电流”设置

原因：充电期间，系统需依据该数值实时计算剩余可用功率。中途修改可能会导致计算失误，进而引发家庭总闸跳闸的风险。

2、禁止添加或删除设备

原因：设备列表的变动会改变电力拓扑结构，为保障通信与控制的稳定性，此时不支持进行设备的增减操作。

3、禁止固件升级 (OTA)

原因：OTA 更新需要设备重启，这将强制中断当前的充电控制进程，此时发送过载事件将无法监控并处理

提示：如需执行上述操作，请先停止所有设备的充电任务。

5.4. 设备维护

- 请联系专业人员进行操作，非专业人员请勿进行此操作，防止人员伤亡或导致设备损坏。
- 在进行维护工作之前，请先将设备下电，确保设备已下电，才能对设备进行操作。
- 请使用专用防护用具和专用绝缘工具，避免发生电击伤害或短路故障。

维护内容	检查方法	维护周期
设备运行状态	1，观察设备外观是否有损坏或者变形。	每半年 1 次。
电气连接	1，检查线缆连接是否脱落、松动。 2，检查线缆是否有损伤，着重检查电缆与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹。	首次调测后半年。后续每半年到一年 1 次。

6、联系方式

我们承诺为您提供高质量的产品和服务。如果您在使用过程中有任何疑问或需要帮助，请随时联系。

电话：0755-23303782

邮箱：xuheng@alwayscontrol.com.cn

官网：https://www.alwayscontrol.com.cn

地址：深圳市宝安区航城街道泰华梧桐工业园 7 栋 401 旭衡电子（深圳）有限公司

法律声明：本说明书中的信息和产品规格如有更改，恕不另行通知。旭衡电子（深圳）有限公司不对第三方的不当行为或疏忽造成的任何直接、间接、附带、特殊、惩罚性或后果性损害负责。

环保声明：旭衡电子致力于环保和可持续发展，我们的产品均符合相关环保标准和法规要求。

版权所有 © 2025 旭衡电子（深圳）有限公司。